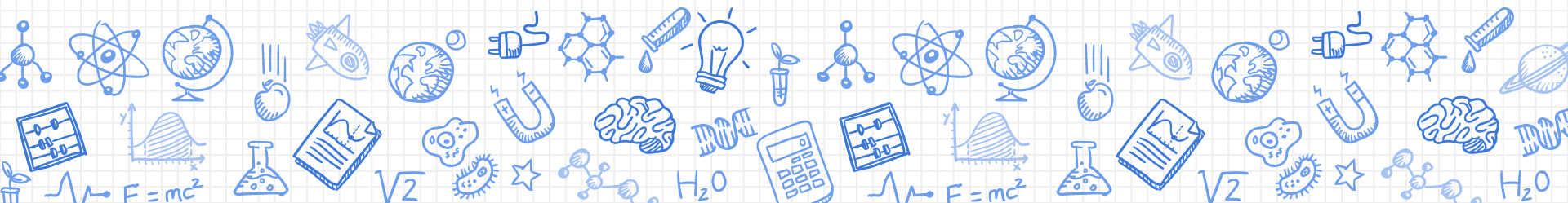


# Álgebra Booleana



# Álgebra Booleana

## Conceitos



**A álgebra de Booleana é um sistema  
matemático composto por  
operadores, regras, postulados e  
teoremas.**

**X** A álgebra booleana usa funções e variáveis, como na álgebra convencional, que podem assumir apenas um dentre dois valores:

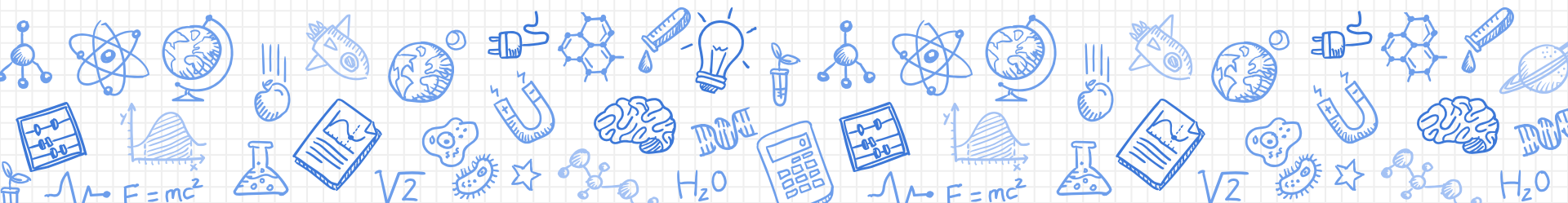
- {Falso, **Verdadeiro**} raciocínio humano
- {Desligado, **Ligado**} circuitos de chaveamento
- {0, **1**} sistema binário
- {0v, +5v} eletrônica digital

**X** A álgebra booleana trabalha com dois operadores, o operador **AND**, simbolizado por (.) e o operador **OR**, simbolizado por (+):

- O operador AND é conhecido como produto lógico e o operador OR é conhecido como soma lógica
- Os mesmos correspondem, respectivamente, às operações de interseção e união da teoria dos conjuntos.

# Portas Lógicas

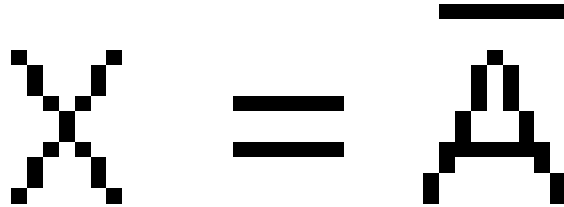
## Conceitos



## Porta Lógica NÃO (NOT) ou Complemento

**X** Complementa o sinal de entrada. Se o sinal de entrada for 0 ela produz uma saída 1, se a entrada for 1 ela produz uma saída 0:

- Função booleana







## Porta Lógica E (AND)

**X** Combina sinais de entrada equivalentemente a um circuito em série. Produz uma saída 1 se todos os sinais de entrada forem 1. Senão produz 0.

– Função booleana

$$X = A \cdot B$$





## Porta Lógica E (AND)

– Tabela Verdade

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

## Porta Lógica OU (OR)

**X** Combina dois ou mais sinais de entrada equivalentemente a um circuito paralelo. Produz uma saída 1 se qualquer um dos sinais de entrada for 1.

Senão produz 0.

– Função booleana

$$X = A + B$$



## Porta Lógica OU (OR)

– Tabela Verdade

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

## X Contexto:



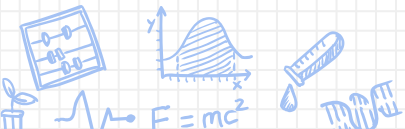
## X Expressão Booleana

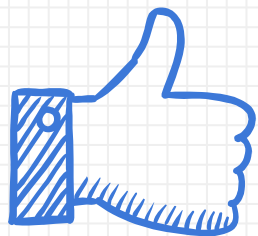
$$S = \bar{A} \cdot B$$

| Entrada A<br>(Energia Rede) | Entrada B(Presença) | A <sup>-</sup> (Sem Energia) | Saída S(Lâmpada) |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| 0                           | 0                   | 1                            | 0                |
| 0                           | 1                   | 1                            | 1 (Acende!)      |
| 1                           | 0                   | 0                            | 0                |
| 1                           | 1                   | 0                            | 0                |



| Entrada A<br>(Energia Rede) | Entrada B(Presença) | A <sup>-</sup> (Sem Energia) | Saída S(Lâmpada) |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| 0                           | 0                   | 1                            | 0                |
| 0                           | 1                   | 1                            | 1 (Acende!)      |
| 1                           | 0                   | 0                            | 0                |
| 1                           | 1                   | 0                            | 0                |





# THANKS!

## Any questions?

You can find me at

X @danhpaiva

X [daniel.h.paiva@ulife.com.br](mailto:daniel.h.paiva@ulife.com.br)